

Máster de Formación Permanente



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID



Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20
EDICIÓN
2025-2026

Módulo 2 Almacenamiento de Energía

Tema:

**Introducción
sistemas de almacenamiento energético**

Ponente:

Dr. Fernando Gutiérrez Martín
Profesor de Ingeniería Química (ETSIDI-UPM)

Análisis de los sistemas de almacenamiento energético, su importancia, tipologías, aplicaciones, estrategias funcionales, así como criterios para evaluar las tecnologías y principales retos para su desarrollo.



		MIÉRCOLES 15 octubre 2025	JUEVES 16 octubre 2025	VIERNES 17 octubre 2025
		<u>18:30 – 19:30</u> <i>Introducción</i> F. Gutiérrez (UPM) <u>19:40 – 21:30 h</u> <i>Sistemas CAES-LAES</i> M. Legrand (UPM)	<i>Baterías I</i> J. Palma (IMDEA)	<i>Baterías II</i> J. Palma (IMDEA)
LUNES 20 octubre 2025	MARTES 21 octubre 2025			VIERNES 24 octubre 2025
<u>18:30 – 20:00</u> <i>Baterías III</i> J. Palma (IMDEA) <u>20:10 – 21:30 h</u> <i>Acumulación térmica</i> M. Legrand (UPM)	<u>18:30 – 20:30 h</u> <i>Casos prácticos</i> F. Gutiérrez (UPM) <u>20:45 Examen</u>			<i>Fecha límite de entrega de tarea practica</i>

Horario: 18:30 – 21:30 h

Evaluación

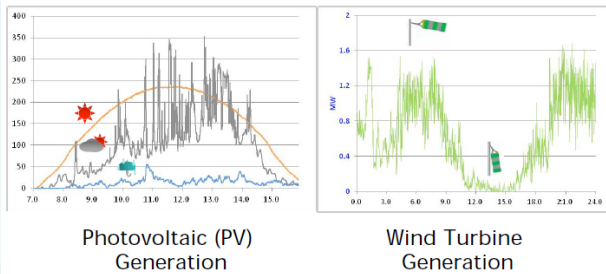
Examen tipo test - ejercicios (100 %); propuesta de tarea práctica opcional para incrementar la calificación

La `penetración actual` de las EERR no sería posible sin dos cuestiones esenciales:

- Los **procedimientos de control** puestos a punto por el operador de la red eléctrica (REE) para el despacho específico de estas fuentes de electricidad
- La **potencia de respaldo** de las centrales de gas (NGCCs) para soportar su intermitencia

Issues for Large-scale Renewable Integration

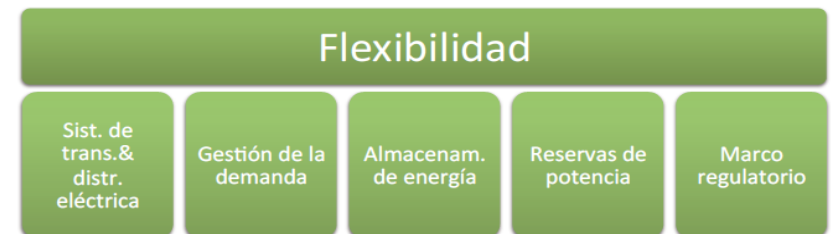
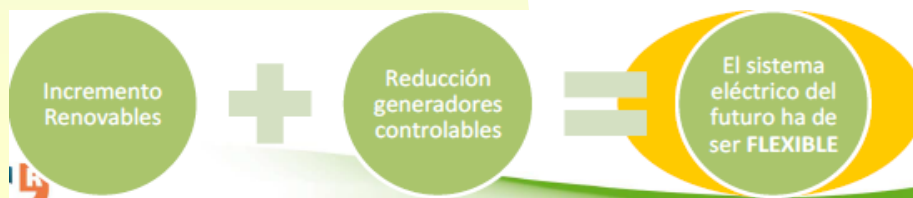
Output Instability of Renewable Generation



	Contribución a la cobertura	Aporte a la fiabilidad del sistema	Flexibilidad Operativa	Facilita integración RES	Emite CO2
Nuclear	Importante	SI	Escasa	NO	NO
Ciclo Combinado	Importante	SI	Alta	SI	Reducida
Carbón	Descendente	SI	Media	SI	Elevada
Hidráulica	Variable s/recurso	SI	Muy Alta	SI	NO
Eólica	Variable s/recurso	NO	NO	No gestionable	NO
Solar Fotovoltaica	Variable s/recurso	NO	NO	No gestionable	NO
Solar térmica	Variable s/recurso	NO	NO	Parcialmente gestionable	NO

El `despliegue futuro` de las EERR requiere aumentar la flexibilidad del sistema con una **generación tradicional flexible**, más **interconexiones** y **participación de la demanda**, además del **almacenamiento**; este último permite entre otros:

- Reducir la capacidad controlable (pues su utilización sólo en periodos punta tiene altos costes)
- Evitar interrumpir la generación renovable (recursos perecederos)

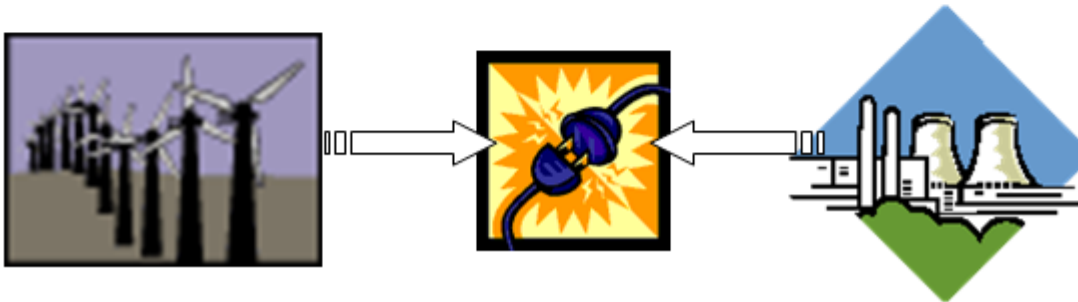


Intermitencia eólica y reducción de emisiones de CO₂ en España

Investigadores de la UPM realizan por primera vez un análisis comprensivo de la interacción de los parques eólicos y centrales térmicas en el sistema eléctrico español, encontrando que las reducciones de CO₂ son relevantes incluso con una elevada penetración de la energía eólica.

El trabajo ha sido realizado en el seno del Master [ERMA \(UPM\)](#), se ha presentado en la Conferencia sobre Energía Sostenible y Protección Ambiental (SEEP2012, Dublín) y publicado en la revista *Energy* (2013).

Se atribuye a las energías renovables la capacidad de reemplazar los combustibles fósiles y reducir por tanto drásticamente sus emisiones; sin embargo, la economía de combustibles y las emisiones en los sistemas eléctricos establecidos no son proporcionales a la generación de las fuentes intermitentes, debido al 'ciclado' de las plantas térmicas que proporcionan el equilibrio de la red.



 **CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL**
Universidad Politécnica de Madrid

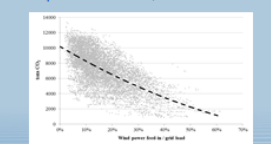
WIND INTERMITTENCY AND CO₂ REDUCTIONS: The case of the Spanish Power System

R.A. Da Silva-Álvarez
P. Montoro-Pintado
F. Gutiérrez-Martín

SEEP2012, 05-08 June 2012, DCU, Dublin, Ireland

Results for the year 2011 show the emissions of CO₂, calculated from the final hourly programme for each generation plant, where we can fairly see its decreasing trend as wind penetration increases; however, we can also notice a slight decrease in the slope of the line, pointing out that the CO₂ reduction of each MWh is not proportional with the energy it replaces (fossil to wind).

- The quantity of CO₂ avoided per fossil megawatt substituted decreases as penetration of wind power increases; the high dispersion of the tons values around the trend line through wind production arises from its inherent variability at any penetration level and shows the concurrence of other technologies in the system-like hydropower-as well as the daily grid load variations.
- We also demonstrate the relationship of substituting a wind megawatt by thermal megawatt at different wind power feed-in levels; to obtain this value, we divide tons of CO₂ by MWh fossil in the real system and we make the same quotient for the simulated system with no wind; thus we compare these values: e.g., a wind MWh introduced in the grid can eliminate nearly all the CO₂ related to a thermal MWh in low penetration scenarios, whereas the reduction reach only 76% in high wind penetration scenarios.



WIND INTERMITTENCY AND CO₂ REDUCTIONS: THE CASE OF THE SPANISH POWER SYSTEM SEEP 2012 Diapositiva 7



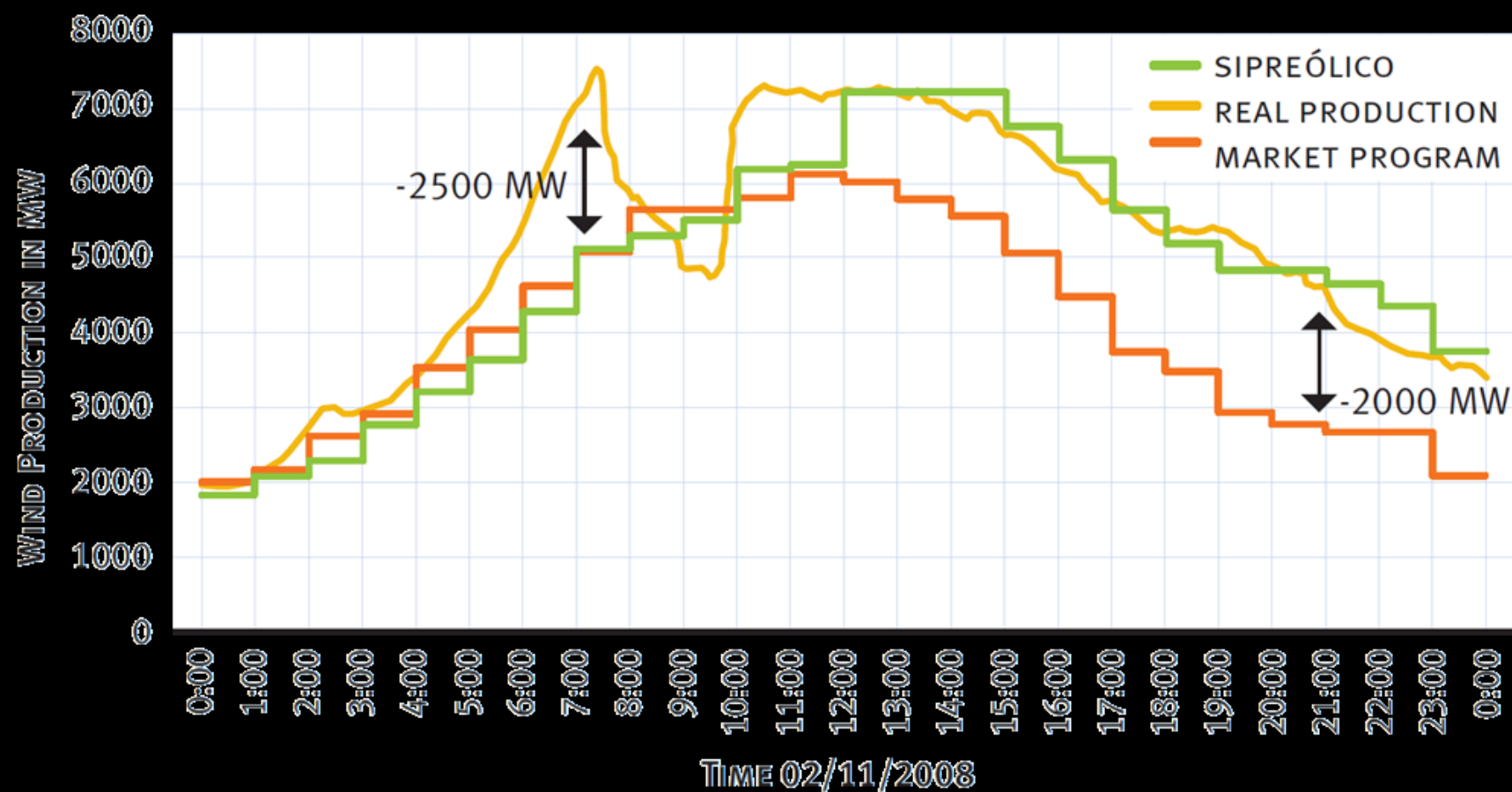
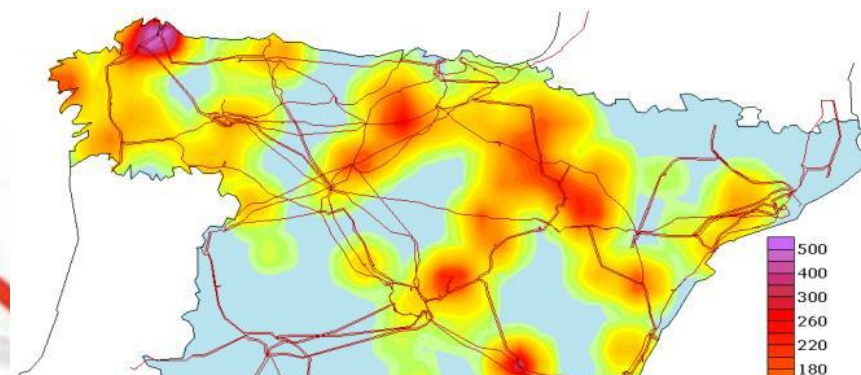
Effects of wind intermittency on reduction of CO₂ emissions: The case of the Spanish power system

F. Gutiérrez-Martín*, R.A. Da Silva-Álvarez, P. Montoro-Pintado

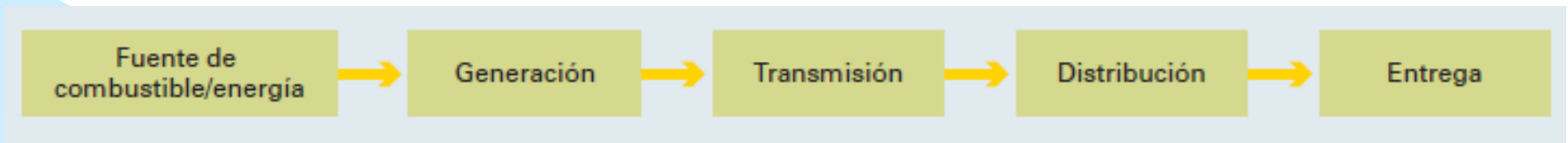
Universidad Politécnica de Madrid, EUITI, Rda. Valencia 3, ES-28012 Madrid, Spain

Energy 61 (2013) 108-117

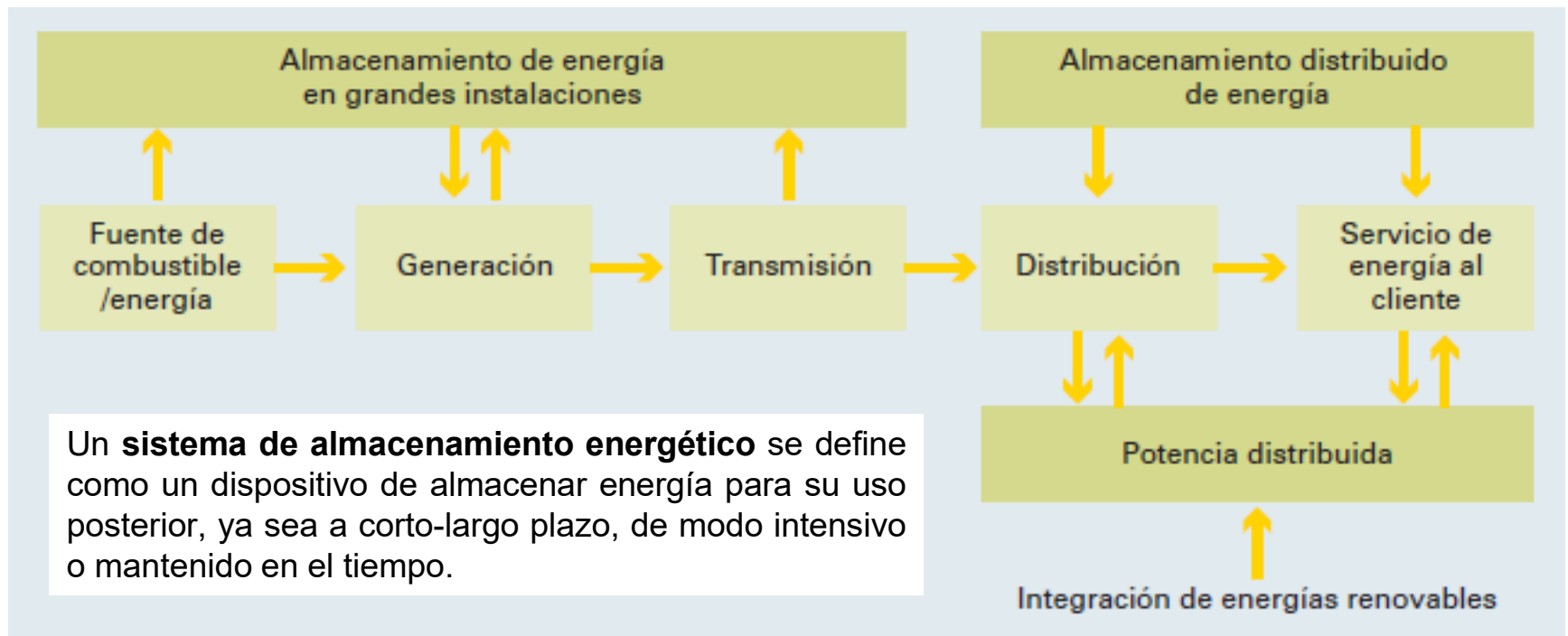
Mapa de concentración de energía eólica en España



La cadena de valor del ciclo eléctrico está compuesta por 5 elementos y un operador de la red que adapte la producción de energía a las variaciones del consumo:



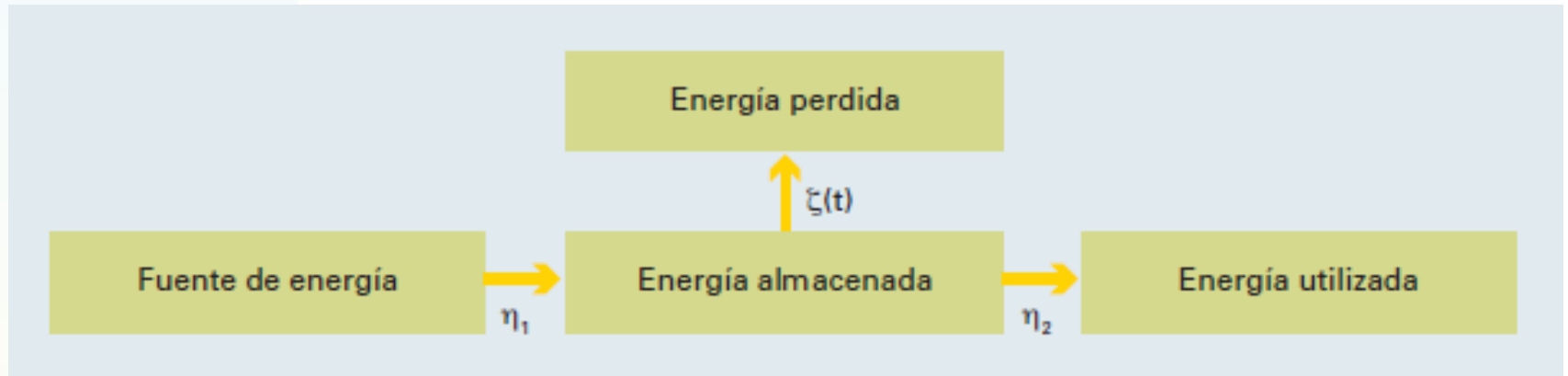
Las tecnologías de almacenamiento se clasifican en función de sus aplicaciones en sistemas a gran escala (GW), tamaño medio (MW) o locales (kW), que cambian el modelo unidireccional a otro bidireccional optimizando los recursos:



Sistemas de almacenamiento energético

Las opciones de almacenamiento están mediatizadas por las fuentes de energía disponibles y condiciones de utilización, cuyas variables críticas son: **capacidad** de energía, **rendimiento** de conversión y **tiempos** para ambos procesos (i.e. energía-potencia); por su lado, debe considerarse las **pérdidas de energía** en el tiempo y la **durabilidad** para el uso repetido sin degradación de las prestaciones.

- El **rendimiento global** viene dado por el producto $\eta_1 \eta_2 \xi$, donde los factores pueden presentar una dependencia con el tiempo a causa de la degradación de los componentes:



- El sistema debe tener la **máx. fiabilidad** y experimentar la **máx. reversibilidad** para minimizar cualquier degradación de sus características.
- Junto a la **capacidad** energética se precisa determinar el **tiempo de recuperación** de energía.

Pueden clasificarse por el tipo de mecanismo que permite almacenar/liberar la energía:

1. **Energía mecánica**, ya sea en forma *posicional* (saltos de agua), *cinética* (volantes de inercia), o energía *elástica* (gases presurizados).
2. **Energía química**, liberada por combustión de moléculas como el hidrógeno, metano, alcoholes o hidrocarburos al formar productos de alta *energía de enlace* (CO_2 , H_2O).
3. **Energía electroquímica**, asociada a procesos de *oxidación/reducción* de especies químicas, que mediante celdas electroquímicas (baterías) se puede transformar en energía eléctrica.
4. **Energía electromagnética**, obtenida por la presencia de *campos* y *superconductores (SMES)*, que se expresa en función de las intensidades del campo magnético y el eléctrico.
5. **Energía térmica**, basada en la *capacidad de acumulación de calor* en determinados materiales, debido a sus calores específicos, de cambio de fase y/o reacciones endotérmicas.



Centrales hidráulicas de bombeo (PHS)

Estas instalaciones almacenan la energía en una masa de agua a cierta altitud respecto a otro lugar situado a menor altura; en espacios de tiempo de baja demanda y/o bajo precio de la energía, esta se utiliza para accionar bombas que impulsan el agua hacia el embalse superior, y cuando sucede lo contrario el proceso se revierte y el agua se libera a través de turbinas para producir electricidad.

- La eficiencia varía, entre otras causas debido a la vida de las instalaciones que abre el abanico de las tecnologías existentes: las antiguas pueden estar por debajo del 60% y las modernas superar el 80%.
- Permiten almacenar gran cantidad de energía en función de la capacidad de la presa, con la ventaja de la climatología que permite acumular recursos hidráulicos de forma natural: sus pérdidas serían solo la evaporación y filtraciones en la presa; su tiempo de respuesta y potencia de salida están condicionadas a la capacidad de transformación de energía cinética a eléctrica por unidad de tiempo.
- Entre las desventajas destaca el requerimiento de 'terrenos adecuados', con diferencia de altura entre los dos embalses y capacidad para almacenar una gran cantidad de agua; la 'inversión inicial' es muy elevada (350-1500 €/kW), pero su larga vida y pocos gastos de O&M permite bajos costes por kWh.



Rango de potencia: 100-5.000 MW

Rango de energía: 1-24 h

Tiempo de respuesta: s-min

Densidad de energía: 0,04 Wh/l - 1,5 Wh/l

Autodescarga: ~0%/día

Temperatura de operación: >0 °C

Rendimiento ciclo carga/descarga: alrededor del 75%

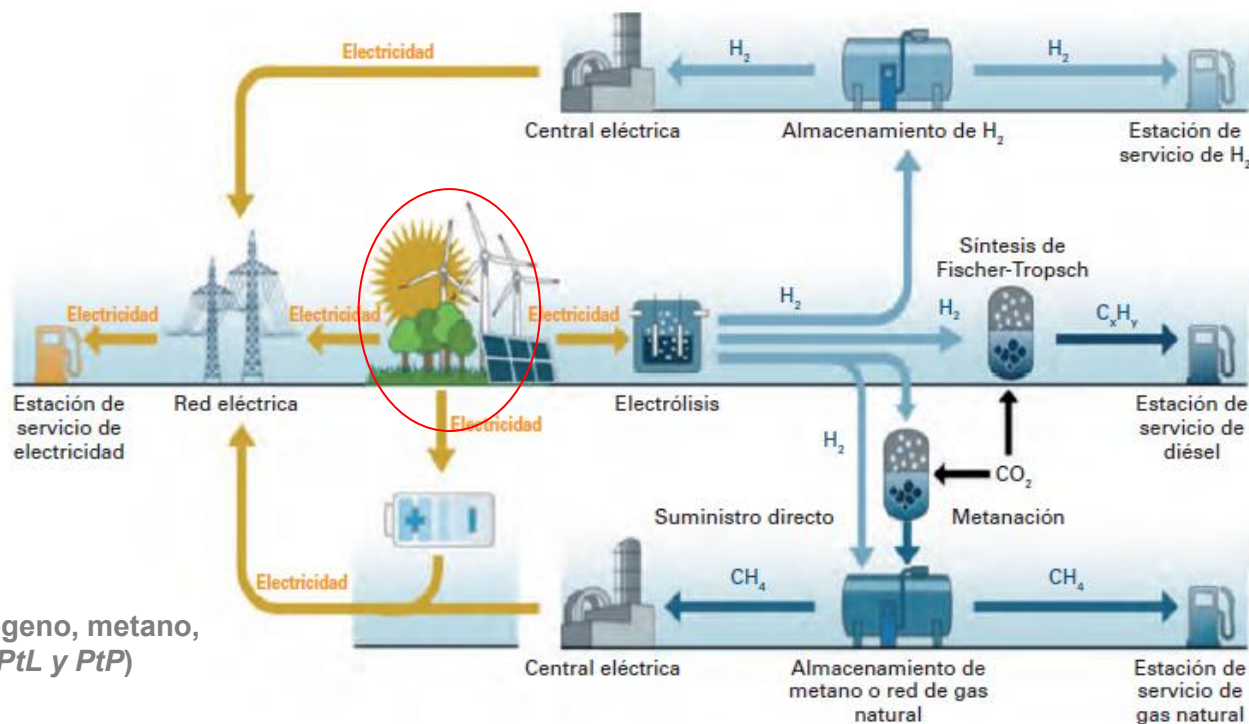
Vida media: 50-100 años

Número de ciclos: estimaciones de $2-5 \times 10^4$

Almacenamiento químico

La electricidad puede transformarse en moléculas portadoras y se convierten de nuevo en energías:

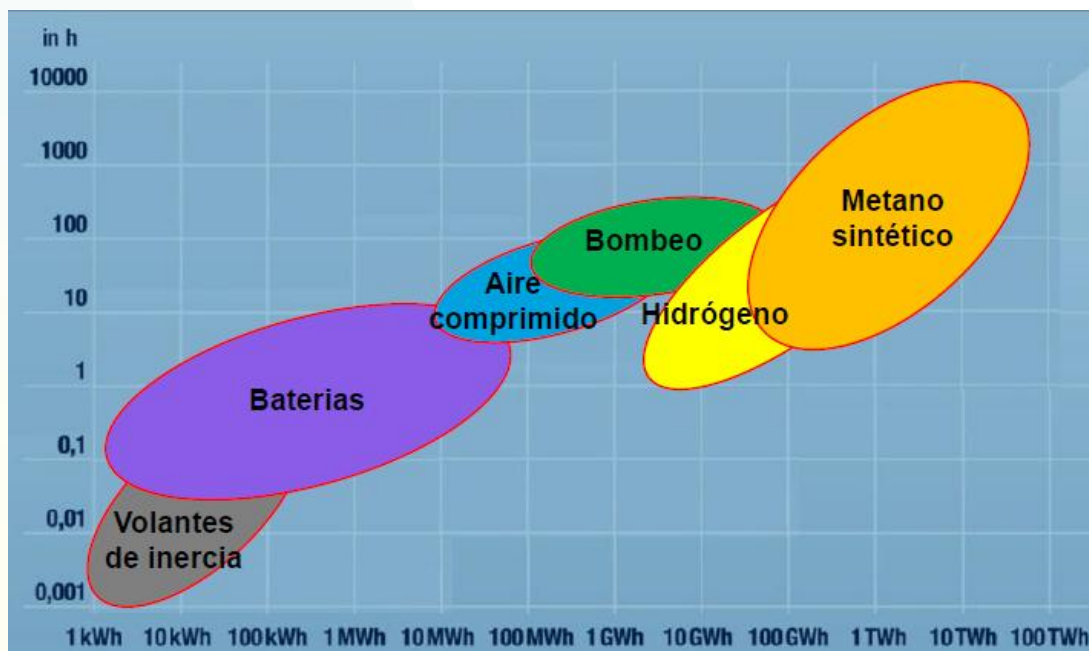
1. **Disociación o reducción de moléculas:** la base de estos procesos son el agua (H_2O) y CO_2 , que se transforman en vectores como el hidrógeno (H_2) o compuestos "C1" (CO , CH_4 , CH_3OH , HCO_2H).
2. **Almacenamiento de la especie portadora:** el H_2 en forma presurizada, líquida, absorbido en sólidos, o por inyección directa en gasoductos; el CH_4 puede almacenarse y transportarse de modo eficiente.
3. **Proceso final de conversión energética:** Las especies químicas pueden ser utilizadas de diferentes maneras para recuperar la energía transportada por ellas; e.g., a partir del H_2 los caminos podrían ser:
 - a) Producir electricidad, energía térmica o movilidad en sistemas basados en pilas de combustible que tienen un rendimiento superior al de los quemadores ordinarios por sus menores limitaciones termodinámicas.
 - b) Reaccionar con CO_2 capturado para producir metano sintético, combustibles líquidos por síntesis de F-T, o con N_2 para obtener NH_3 .



Conversiones de energía a hidrógeno, metano, electricidad y carburantes (PtG, PtL y PtP)

El almacenamiento químico tiene un gran potencial por la alta densidad energética del H_2 y el CH_4 y por la oportunidad de utilizar recursos existentes, como los geológicos o la capacidad de la red de gas natural.

- Estos sistemas posibilitan el uso de excedentes de producción de energía eléctrica, que de otra forma se perderían, para integrarlos en la red de gas, que ofrece una enorme capacidad de almacenamiento; aunque la inyección de H_2 se limite a un bajo porcentaje (5%), este puede acumularse sin descargarse constituyendo un almacenamiento estacional además de intersectorial.
- Los electrolizadores son sistemas de respuesta rápida, donde al aplicar un voltaje entre sus electrodos, la formación de gas empieza inmediatamente y el dispositivo sigue las variaciones eléctricas en menos de un segundo; por ello, son adecuados para ofrecer diversos servicios en la red eléctrica, en especial como reguladores de reservas provenientes de fuentes renovables.
- A pesar de su menor eficiencia, el valor destacado de estos procesos radica en la conexión del sistema de generación y distribución de energía eléctrica con su equivalente de la red de gas natural (*PtG*).



Rango de potencia: 0,001-50 MW

Rango de energía: más de 24 h

Tiempo de respuesta: min

Autodescarga: ~0,5%/día

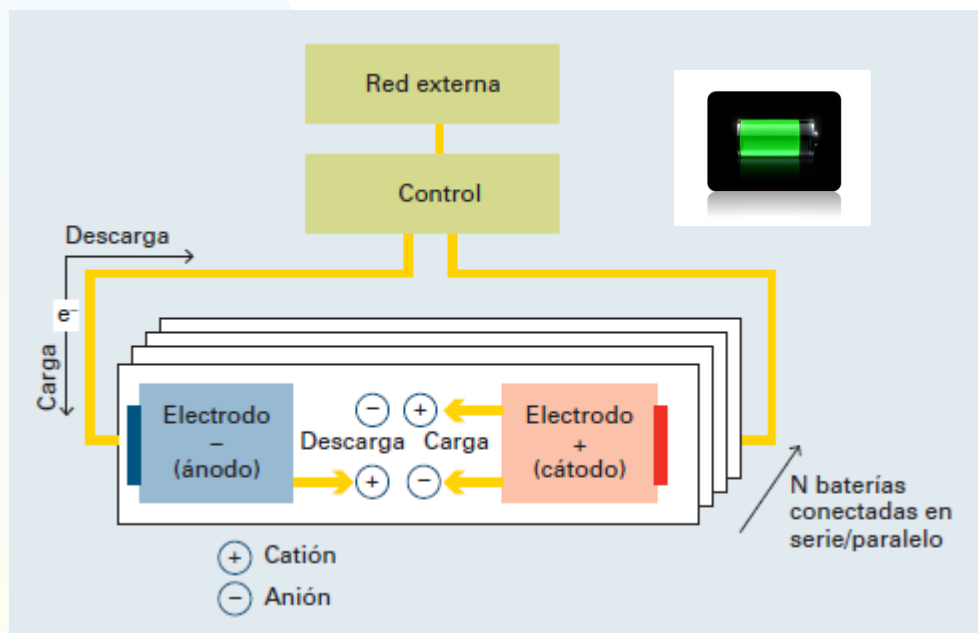
Temperatura de operación: sin límites

Rendimiento: <50%

Almacenamiento electroquímico (baterías)

Las baterías son dispositivos multicelda basados en una variedad de `procesos redox` que permiten transformar la energía química en eléctrica (y viceversa):

- Durante el proceso de carga las especies electroactivas del cátodo se oxidan perdiendo electrones que circulan por el circuito exterior para reducir las especies activas del ánodo; de esta forma, se acumula energía eléctrica en forma química, que posteriormente podrá suministrar en el proceso de **descarga**.
- La especie *oxidada* y *reducida* de una semireacción forman un *par redox*, de acuerdo con la tecnología disponible para los diversos tipos de baterías:



El **potencial** viene fijado por la diferencia entre los estados electrónicos que, por la carga, da la energía; la **potencia** está definida por el área de electrodos y su **capacidad** por la cantidad de materiales redox, ligada al tamaño del sistema (que define el área útil de los electrodos), por lo que potencia y energía acumulada en la batería no son independientes.

1. Plomo-ácido (Pb)
2. Alcalinas:
 1. Níquel-cadmio (Ni-Cd)
 2. Níquel-zinc (alcalinas)
 3. Níquel-hidruros metálicos (Ni-MH)
3. Sodio alta temperatura:
 1. Sodio-azufre (Na-S)
 2. Sodio-cloruro de níquel (Na-NiCl₂, zebra)
4. Litio:
 1. Ion-litio
 2. Litio-polímero
5. Flujo redox:
 - 1- Vanadio (VFR)
 2. Zinc-bromo (Zn-Br)
6. Capacidades electroquímicas
7. Metal-aire

Para comparar las prestaciones de las diferentes tecnologías deben definirse algunos criterios básicos:

- 1º) **Densidad másica/volumétrica:** i.e. energía por kilo o litro (Wh/kg, Wh/l), aunque por razón de espacio no son condicionantes para aplicaciones estacionarias en redes eléctricas.
- 2º) **Nº de ciclos sin pérdidas mayores del 80%** en la capacidad de recarga, que ocurre por degradación de los componentes, para tener una larga vida media y pocos costes de mantenimiento.
- 3º) **Inversión global o por ciclo**, que repercuten los costes del almacenaje en los de la energía (c€/kWh).

Tecnología	Densidad volumétrica Wh/l	Densidad másica Wh/kg	Número de ciclos	Costes de inversión €/kWh o €/kW	Costes por ciclo €/kWh/ciclo
Plomo-ácido	140-250	60-100	>3.000	150-100	<0,08-0,04
Ni-MH	80-450	60-140	6.000-8.000	250-1.000	<0,08
NaS	150	105	>10.000	2.000-3.000/kW	0,03-0,6
Litio	350-800	180-350	>5.000	200	<0,1
VFR	>50	>40	>30.000	<120	<0,03

La principal **ventaja** de las baterías es su modularidad, basada en el apilamiento de celdas para alcanzar las capacidades y potencias requeridas, junto a un relativamente pequeño tiempo de respuesta.

Los mayores **inconvenientes** radican en los costes elevados, además de una limitada vida media por la degradación y una baja densidad energética; otro aspecto complejo está relacionado con sus tiempos de recarga sin dañar al sistema.

Temperatura y seguridad: por debajo de 0°C tienen limitaciones por congelación o bajo tiempo de respuesta, y por encima de 40°C aumenta la degradación química; por su parte, la presencia de Na y Li plantea problemas por su fuerte reactividad.

Tabla resumen:

almacenamiento electroquímico



Tecnología	Área de empleo	Ventajas	Desventajas
Batería plomo-ácido	Automoción, nivelación de la demanda diaria, reserva rodante, control de frecuencia.	Tecnología madura.	Largos tiempos de carga, excesiva influencia de la temperatura ambiente, mantenimiento excesivo, baja densidad energética y de potencia, bajo número de ciclos.
Batería Ni-Cd	Pequeños dispositivos, satélites y astronáutica.	Tecnología madura, robustez, larga vida de ciclo, mejor rendimiento que plomo-ácido a pequeña escala.	Alta toxicidad del cadmio, elevado coste, efecto memoria.
Batería Ni-MH	Pequeños dispositivos portátiles, vehículos híbridos.	Con mayor densidad de energía que Ni-Cd.	Dependencia de metales de tierras raras, escalado limitado al orden de kW.
Baterías Na-S	Integración de fuentes de energía renovables, funciones de gestión energética.	Eficiencia de energía, pulsos de elevada potencia, rápida capacidad de respuesta, densidad de energía.	Pérdidas por mantenimiento de la temperatura de la batería.
Batería Na-NiCl	Electromobilidad, también en funciones de soporte de la red.	Rápida capacidad de respuesta, robustez, buena densidad de energía.	Pérdidas por mantenimiento de la temperatura de la batería.
Batería ion-litio	Pequeños dispositivos, vehículo eléctrico, también funciones de soporte a la red.	Alta eficiencia, alta densidad de energía, alta eficiencia, altos tiempos de respuesta, baja velocidad de autodescarga, bajo mantenimiento, reducido peso y volumen.	Coste elevado para aplicaciones de escala media y alta, mantener un voltaje de seguridad y rango de temperatura de operación.
Baterías metal-aire	Proyectos de electromovilidad.	Gran potencial por su elevada densidad de energía, materiales abundantes y no tóxicos y bajo coste.	En fase de desarrollo, problemas de ciclabilidad, baja eficiencia de energía.
Baterías de flujo	Múltiples funciones de gestión energética (load levelling, peak shaving), ajuste del sistema eléctrico, integración de renovables.	Versatilidad (escalado independiente de potencia y capacidad), vida útil, elevada eficiencia de energía, tiempos de respuesta cortos.	Baja densidad de energía y potencia, utilizan electrolitos químicamente agresivos, complejidad del sistema hidráulico, rango de temperaturas de trabajo.
Supercapacidades	Potencial uso en electrónica y redes eléctricas.	Alta densidad de potencia, excelente reversibilidad y vida útil alta con gran número de ciclos.	Densidad energética baja, alto nivel de autodescarga, fluctuaciones de voltaje de carga y descarga, altos costes.

Tecnologías de almacenamiento: características y prestaciones

Características	Hidráulica de Bombeo	Volantes de inercia	CAES (<i>compressed air energy storage</i>)	Almacenamiento químico (H ₂ , metano sintético)	Baterías de Ion litio, NaS, NaNiCl	Baterías de flujo redox	Supercapacitores	Bobinas superconductoras	Acumulación térmica latente, sensible y termoquímica
Rango de potencia (MW)	100-5000 MW	0,002-20 MW	100-300 MW	0,001- GW	50 MW	Hasta 7 MW	0,01-1 MW	0,01-10 MW	0,001-10 MW
Intervalo de duración de energía (tiempo)	1-24 h	s-15 min	1-24 h	>días	min-h	>10 h	ms-min	ms- 5 min	-
Tiempo de respuesta (s-min)	s-min	s	5-15 min CAES submarino < 2 min	-	variable	ms	ms	ms	-
Densidad de energía Wh/kg ó Wh/l	0,04-1,5 Wh/l	5-130 Wh/kg	30-60 Wh/kg	-	250 Wh/kg	50 Wh/kg	0,1-15 Wh/kg	0,05-5 Wh/kg	-
Auto descarga (%/día)	0%/día	0-100%/día	0%/día	0%/día	20%/día (NaS) 0.2% día (Ion Litio)	0,1%/día	2-40%/día	2-40%/día	-
Rendimiento ciclo carga/ descarga (%)	75%	85-95%	55% Diabático; 70% Adiabático; 75% Isotérmico	<50%	90%	85-90%	95%	95%	50-100%
Vida media (años)	50-100 años	>20 años	25-40 años	-	5 años (Ion litio) 10 años (NaS)	>20 años	>20 años	>20 años	-

Tecnología	Ventajas	Inconvenientes	Aplicaciones
Hidráulica de Bombeo	• Madurez tecnológica. • Costos de operación y mantenimiento bajos. • Larga vida útil.	• Restricciones impuestas por limitaciones geográficas. • Limitaciones impuestas por los tiempos de arranque y de transición entre regímenes de funcionamiento. • Inversión inicial muy elevada.	• Proteger al sistema eléctrico de apagones, reducir distorsiones armónicas y eliminar caídas de potencia en la red. Ejemplo de aplicación: planta de Lundington en Michigan (USA).
Volante de inercia	• Elevada densidad de potencia y energía. • Rápida capacidad de respuesta. • Poco mantenimiento y esperanza de vida de 20 años.	• Coste inicial mayor que las baterías pero requieren menos mantenimiento y presentan mayor durabilidad.	• Estabilización de frecuencia de la red. • Sector transporte (trenes, autobuses eléctricos). • Suministro de energía durante un breve intervalo de tiempo (ascensores y grúas). Ejemplo de aplicación: planta de regulación de Stephantown (EEUU).
CAES (<i>compressed air energy storage</i>)	• El CAES Isotérmico destaca por su flexibilidad, la ausencia de emisiones y escalabilidad independiente en la potencia y capacidad de almacenamiento. • Los costes de inversión y explotación, aunque todavía son considerables, son menores que los requeridos por las centrales hidráulicas de bombeo.	• Elevado tiempo de respuesta. • Las capacidades y rendimientos son menores en comparación al sistema hidráulico de bombeo. • Poca madurez tecnológica.	• Soporte a la red de distribución eliminando la necesidad de sistemas auxiliares de estabilización. • Actúan como elemento para obtener el balanceo de generación de potencia entre oferta y demanda así como de elementos de restablecimientos del sistema. Ejemplo de aplicación: Plantas de CAES de Huntorf (Alemania) y McIntosh (EEUU).
Potencia eléctrica a gas	• Sencillo de almacenar y recuperar energía química. • Tecnologías relacionadas con el concepto de "electricidad a gas" que permiten la interconexión entre la red eléctrica y la red de gas natural.	• Baja densidad volumétrica y peligro de explosión. • La introducción de estas tecnologías en aplicaciones en la red eléctrica precisan de regulación. • Las instalaciones con estos gases precisan normas de seguridad y obtener la aceptación social.	• Arbitraje de la energía. • Servicios en la red eléctrica. Ejemplo de aplicación. Unidad de metanización ETogas para AUDI en Werlte (Alemania) (2013).
Batería Plomo ácido	• Madurez tecnológica. • Modularidad que permite diseños avanzados de sistemas a partir de combinación de celdas y módulos más simples o en sistemas híbridos.	• Largos tiempos de carga. • Excesiva influencia de la temperatura ambiente. • Mantenimiento excesivo. • Bajo número de ciclos para sus aplicaciones en redes eléctricas.	• Automoción. • Control de la red: frecuencia, tensión, potencia. • Nivelación de la curva de demanda diaria. Ejemplo de aplicación: Southern Californi Edison Chino Battery Storage Project, Ca, (USA).
Batería Ni-Cd	• Tecnología madura y robusta. • Elevado rendimiento (mejor rendimiento que la batería de plomo ácido).	• Alta toxicidad del cadmio, elevado coste, efecto memoria.	• Dispositivos domésticos, aplicaciones en telecomunicaciones, satélites y astronáutica y compensación de energía reactiva. Ejemplo de aplicación: Golden Valley Electric Association (GVEA), Fairbanks, Alaska, USA.
Batería NiMH	• Ecológicamente benigna y con mayor densidad de energía que la batería Ni-Cd.	• Alta autodescarga. • Rango de temperaturas aconsejables (0-45 °C). No trabajan bien a bajas temperaturas. • Celdas costosas.	• Dispositivos electrónicos portátiles (teléfono móviles), vehículos híbridos, telecomunicaciones, satélites, astronáutica.
Batería Ion Litio	• Alta eficiencia y densidad de energía, comparada a otras tecnologías electroquímicas • Bajo mantenimiento requerido. • Alto voltaje de la reacción redox por celda.	• Costes elevados para aplicaciones de escala media y alta. • Debido a su compleja estructura interna, mantenimiento de voltajes de seguridad y rangos de temperatura de operación. • Se requieren circuitos de protección. • Uso de electrolitos orgánicos inflamables.	• Pequeños dispositivos, vehículo eléctrico, soporte a red y al transporte de electricidad. Ejemplo de aplicación: Proyecto de Tehachapi, en California, EEUU.

Tecnologías de almacenamiento: aplicaciones, ventajas e inconvenientes

Tecnología	Ventajas	Inconvenientes	Aplicaciones
Baterías NaS	• Alta energía y densidad de potencia, pulsos de elevada potencia. • Materiales baratos y abundantes.	• Pérdidas por mantenimiento de la temperatura de la batería. • Las baterías de sodio/azufre tienen muchos problemas de corrosión, sellado entre electrodos y en los compartimentos. • Elementos de seguridad en la celda para prevenir reacciones químicas sodio-azufre. • Gastos de mantenimiento excesivos.	• Integración de fuentes de energía renovables y múltiples funciones de gestión energética. Ejemplo de aplicación: Tokio Electric Power Company (TEPCO en Tokio).
Batería Na-Ni-Cl	• Rápida capacidad de respuesta, robustez, buena densidad de energía.	• Pérdidas por mantenimiento de la temperatura de la batería.	• Electromovilidad, funciones de soporte de la red.
Baterías de flujo redox	• Durabilidad y elevada eficiencia de energía. • Larga vida media. • Bajo tiempo de respuesta. • Alta modularidad.	• Baja densidad de energía, complejidad del sistema fluidoico.	• Múltiples funciones de gestión energética y ajuste del sistema eléctrico en distribución y para usuarios finales. • Sistemas de almacenamiento para fuentes de generación distribuida y redes inteligentes. Ejemplo de aplicación. Sumitomo Electric Industries, (Japan).
Supercapacidad/ Pseudocapacidad	• Alta densidad de potencia, tiempos de respuestas rápidos. • Amplio rango de temperatura de trabajos desde -40 °C a +85 °C. • Eficiencia alta por ciclo de carga/descarga 85-98%. • Nulo mantenimiento, con un elevado número de ciclos.	• Densidad energética baja, alto nivel de autodescarga, fluctuaciones en los valores de voltaje de carga y descarga. • Costes excesivos limitan su uso en redes eléctricas.	• Automóviles, autobuses híbridos, dispositivos electrónicos como móviles y portátiles, taladros y maquinarias portátiles, luces flash de cámaras, trenes, grúas, ascensores, sistemas de frenado en autobuses, trenes ó tranvías. • Elementos para sistemas híbridos de almacenamiento. Ejemplo de aplicación. Instalaciones de energía solar y cólica así como redes in Palmdale, California (USA).
Bobinas superconductoras	• Alta capacidad de almacenamiento de energía magnética, y larga vida útil. • Carecen de partes móviles lo que hace incrementar su fiabilidad y robustez. • Son fácilmente integrables como parte de sistemas híbridos de almacenamiento.	• Necesidad de disponer un sistema criogénico y sistemas modulares para favorecer la escalabilidad. • Costes elevados. • Elementos críticos poco abundantes para las bobinas superconductoras.	• Calidad de onda en las redes de distribución de electricidad, típicamente la neutralización de las caídas súbitas de tensión y los microcortes. • Componentes en sistemas híbridos. Ejemplo de aplicación: Wisconsin Estados Unidos.
Acumulación térmica latente, sensible y temoquímica	• Posibilidad de combinar sistemas de almacenamiento basados en calor sensible con bombas de calor, potenciando los sistemas de calefacción y refrigeración de edificios.	• Costes de inversión altos difíciles de recuperar. • Baja densidad energética. • Gran pérdida de calor a lo largo del tiempo. • No existe regulación para el mercado de la energía térmica almacenada.	• Producción y acumulación de agua caliente, sistemas de climatización, procesos industriales con demandas térmicas, uso en centrales y sistemas de producción de electricidad y aplicación en sistemas basados en fuentes renovables. Ejemplo de aplicación. Planta renovable híbrida ubicada en la isla de Pellworm (Islas Frisias).

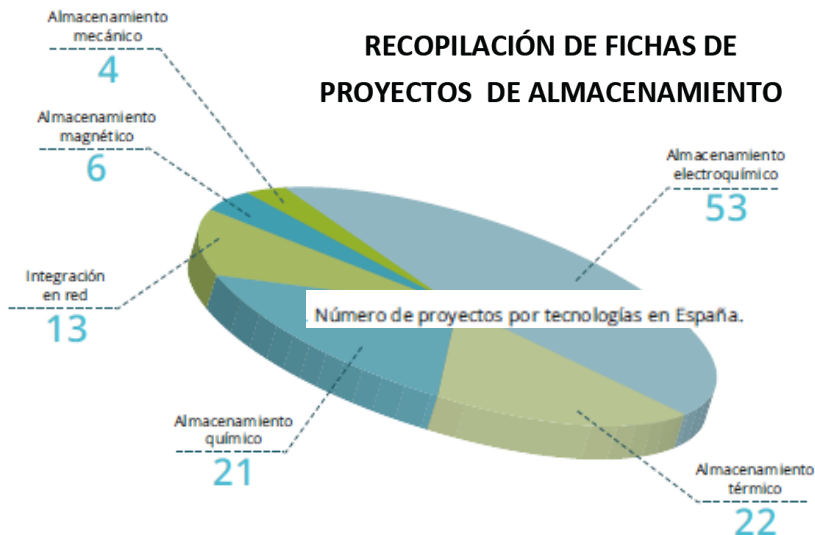
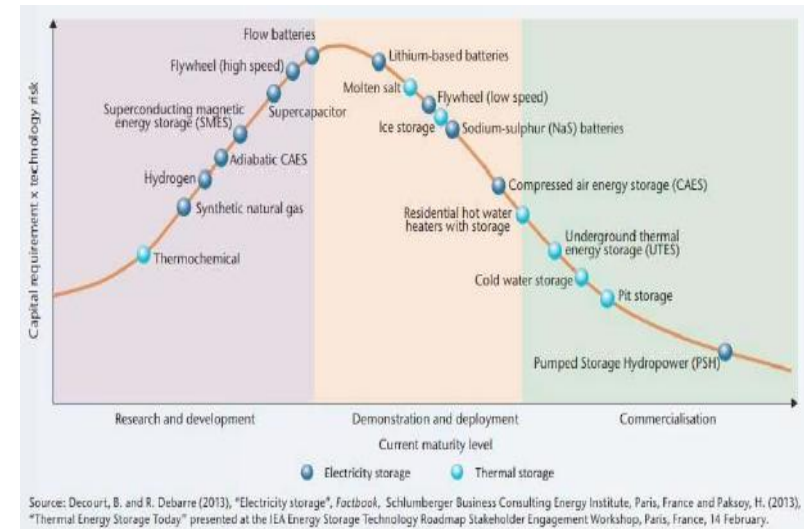
- GENERACIÓN - Suministro

-

- Aplazamiento de inversión en la red de T&D
- Incremento del factor de carga en T&D
- Extensión de la vida de componentes de la T&D
- Fiabilidad
- Arranque (desconexión)
- Calidad de Electricidad
- Apoyo de voltaje
- Gestión de la congestión



- Gestión energética comercial e industrial
- Evitar apagones (SAI)
- Reducción del coste de energía
- Ahorro en costes
- Gestión de energía a nivel doméstico
- Sistemas de apoyo

[illegible]

Densidad de almacenamiento:

PHS

CAES

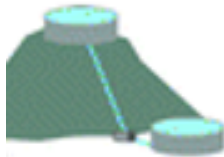
Na-S

H₂

CH₄

CH₃OH

PCI (MJ/kg):



120

50

20

condiciones (m, atm, °C):

100 m

80 atm

105 Wh/kg

80 atm

80 atm

20°C

densidad (kg/m³):

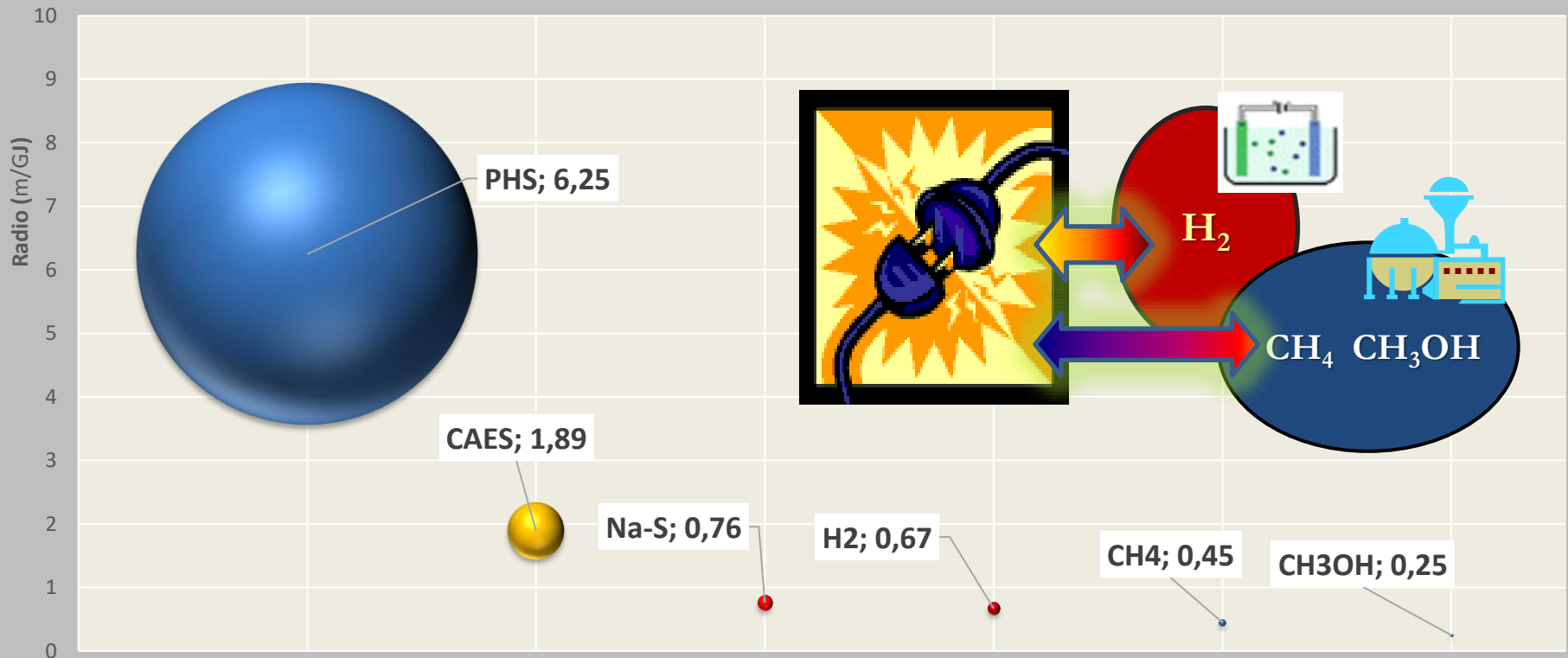
1000

1429

790

densidad de energía (MJ/m³):

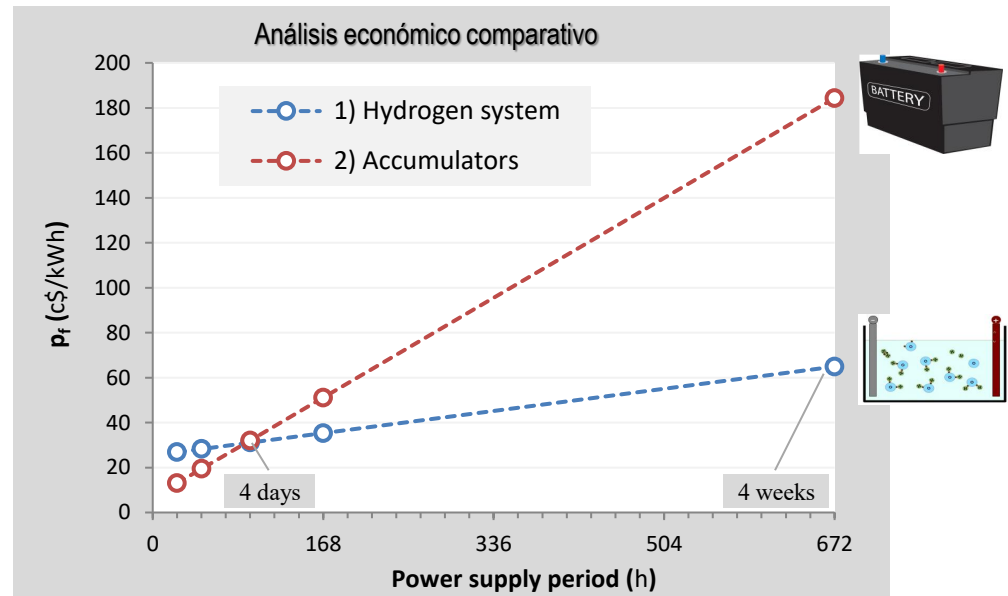
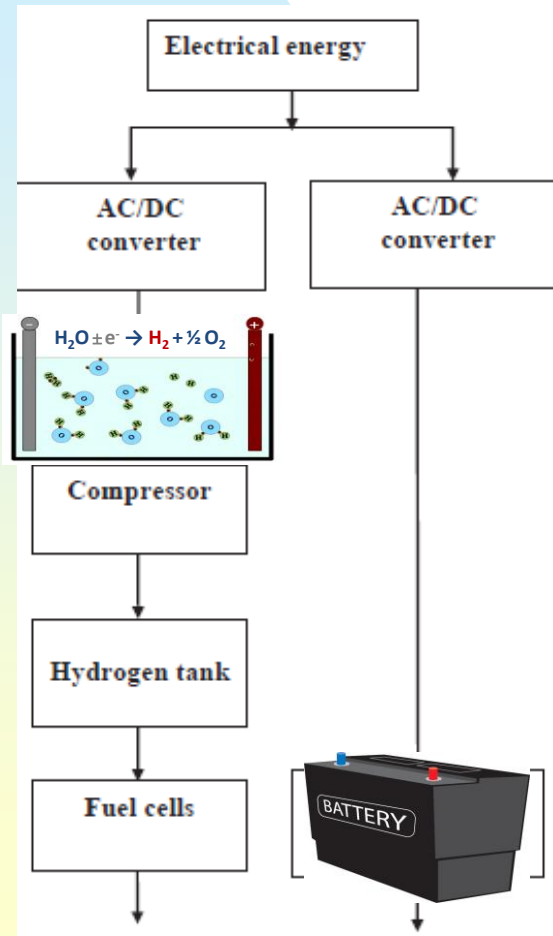
Capacidad de almacenamiento energético (los volúmenes son proporcionales a m³/GJ)



Almacenamiento electroquímico: hidrógeno vs. baterías

Los costes por kWh dependen de la eficiencia de conversión y los costes de inversión, estos últimos muy relacionados con la densidad de corriente a cada voltaje :

- en un **electrolizador** las densidades de corriente están en el rango: 2-10 kA/m² (con baja eficiencia relativa)
- en **baterías** las densidades son típicamente del orden de 100-500 A/m² (con eficiencias alrededor del 80%)



Los resultados indican que la economía del hidrógeno y electricidad pueden coexistir, y cada vector debe hallar sus nichos de aplicación:

- para almacenamiento a corto plazo el portador más efectivo es la energía eléctrica
- para almacenamiento estacional es mejor el H_2 : e.g., operación estocástica de ERV y como combustible de generación punta y aplicaciones térmicas

La razón principal es que cuando el periodo de almacenamiento crece, los costes de las baterías lo hacen mucho más rápido que el hidrógeno.

Costes relativos del sistema convencional FV con BESS vs. subsistema HESS

- Beneficio (costes evitados de los módulos FV, instalación, electrónica y baterías) menos los costes del electrolizador, pila de combustible y tanque de almacenamiento de H₂, con precios y tiempos de la hoja de cálculo:

$$\underbrace{CR \cdot S_{PV} NPV_{PV}}_{\text{Benefit}} + \underbrace{S_B NPV_B}_{\text{Benefit}} - \underbrace{S_{EL} NPV_{EL} - S_{FC} NPV_{FC} - S_T NPV_T}_{\text{Cost}} > 0$$

$$S_B = \frac{24L \cdot D}{\eta_B (1 - DOD)}$$

Techno-economic analysis of solar/hydrogen systems for constant year-round power supply										J	K	L	M	N	O	P	Q
1																	
2	$P^{\max}$ (kWh/m ² d):	7.550			η :	40.0%	$f(t) = 0$	LR (L/P _{PV} ^{max})	LR ^{avg}		L (kWh/d) :	7.635		Batteries			
3	$P^{\min}$ (kWh/m ² d):	3.480			$t_0 =$	0.0		0.654	0.730		L (kW) =	0.32		D (d) :	0.50		
4	SR (LR-CR) =	0.461			$t_1 =$	74.5	0.0000	0.654	CR		$P_{PV}^{\max}$ (kW) =	0.486		DOD :	70%		
5					$t_2 =$	290.5	0.0000	0.654	0.193		η_{EL} :	80%		η_B :	80%		
6					$t_F =$	365.0		0.654	0.730		η_{FC} :	50%		S_B (kWh) =	15.9		
7	t (d)	$P_{PV}/P_{PV}^{\max}$	(+ CR)												lifetime (a)	Balance (\$/a)	
8	0	0.461	0.654								$S_{PV} = 5,5 \cdot P_{PV}^{\max}$ (kW)	2.68		Cf_{PV} (\$/W _p) :	2.00	20	51.6
9	5	0.462	0.655								Power electronics			Cf_{PE} (\$/W _p) :	1.20	10	62.0
10	10	0.465	0.658								$S_{EL} = S_{PV} - L$ (kW)	2.36		Cf_{EL} (\$/kW) :	600	15	-94.3
11	15	0.470	0.663								$S_{FC} = 2,5 \cdot L$ (kW)	0.80		Cf_{PC} (\$/kW) :	800	15	-42.4
12	20	0.477	0.670								S_T (kg) =	10.92		Cf_T (\$/kg) :	200	30	-72.8
13	25	0.486	0.679											Cf_B (\$/kWh) :	180	12	238.6
14	30	0.496	0.689											Benefit (\$/a) :		142.7	
15	35	0.508	0.701														
16	40	0.522	0.715														
17	45	0.538	0.731														
18	50	0.555	0.748														
19	55	0.573	0.766														
20	60	0.592	0.785														
21	65	0.613	0.806														
22	70	0.634	0.827														
23	75	0.656	0.849														
24	80	0.679	0.872														

Component	Balance (\$/a)
PV	51.6
PE	62.0
EL	-94.3
PC	-42.4
T	-72.8
B	238.6
Total	142.7

η_{PV} :	11.4%	L (kWh/m ² d) =	0.563	S_{PV} (m ²) =	13.6
---------------	-------	------------------------------	-------	------------------------------	------

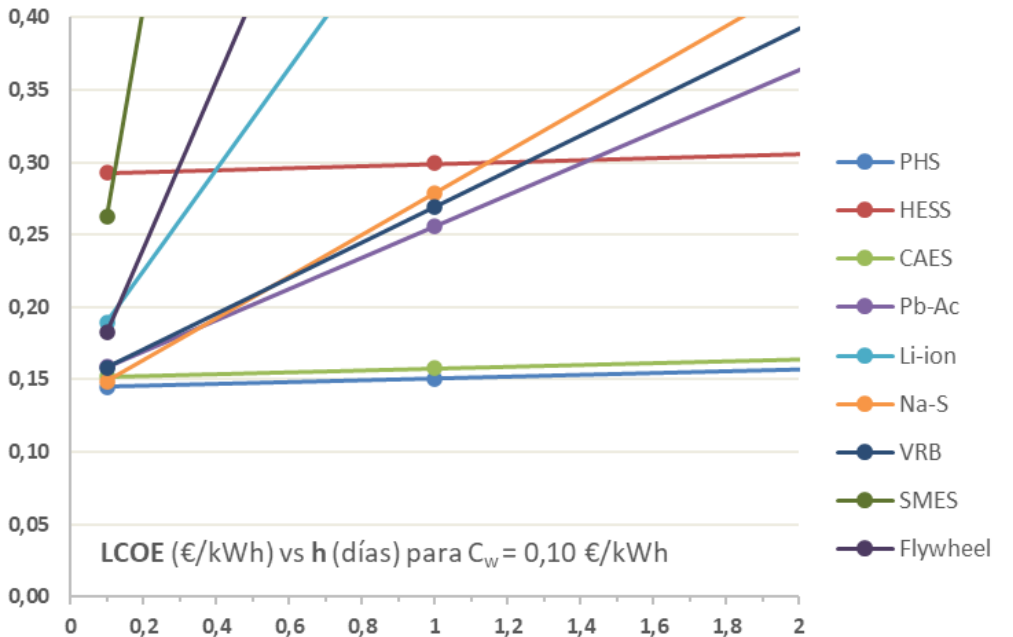
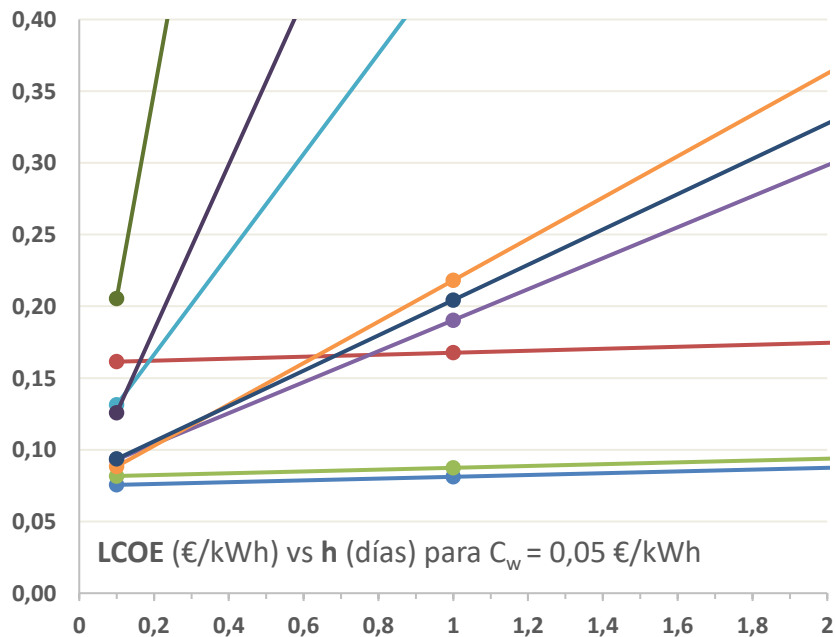
El modelo permite evaluar RHES para cubrir una carga constante a lo largo del año dada la **SR** alrededor del mundo y los parámetros tecno-económicos (η y costes), frente a sistemas FV con almacenamiento a corto plazo.

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA

Considerando los costes de capital (vs. capacidad y potencia), operación (O&M) y energía; con el precio de la electricidad, la vida útil, la eficiencia del sistema (round-trip) y los ciclos de descarga (tiempo y profundidad)

Energía inyectada, E_i (GWh/año): 10		Precio de compra, C_w (€/kWh) :					Tiempo de descarga, h (horas):				
Parámetros del modelo		PHS	HESS	CAES	Pb-Ac	Li-ion	Na-S	VRB	SCESS	SMES	Flywheel
Capacidad, E (MWh) = $E_i \cdot h / (8760 \cdot D_{max})$											
Potencia, P (MW) = E/h											
Coste específico (energía), C_e (€/kWh)		60	9,6	29,5	182	902	395	472	8435	6925	1545
Coste específico (potencia), C_p (€/kW)		1255	970	1191	668	2368	899	1505	250	569	723
Amortización (vida útil), n (años)		45	12,5	35	9,5	13,3	14,3	15,8	12,5	20,0	20,0
O&M (fracción del capital/año), k		0,38%	1,0%	0,65%	1,0%	1,0%	0,75%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Rendimiento energético, η		72%	38%	71%	76%	86%	83%	77%	78%	88%	88%
Profundidad de descarga, D_{max}		95%	90%	63%	70%	70%	70%	100%	50%	90%	50%
Energía descargada, $E_a = E_i \cdot \eta$ (MWh/año):											
Ecuaciones de costes											
Inversión (€/año): $C_i = (C_e \cdot E + C_p \cdot P) / n$											
Operación (€/año): $C_{OM} = k \cdot C_i$											
Energía consumida (€/año): $C_E = C_w \cdot E_i$											

$LCOE \text{ (€/kWh)} = C_T / E_a$



Reflexiones finales

El suministro de energía debe considerar aspectos **ambientales, económicos** y de **calidad** (i.e., energía + potencia + servicios de ajuste, los dos últimos para asegurar una ratio de firmeza y flexibilidad adecuadas)

El principal aspecto técnico (tb.ambiental-económico) de **ERV** es su variabilidad que conlleva **respaldo y vertido**: puede mitigarse con medidas como gestión de demanda y extensión de redes, pero la alternativa más robusta es el **almacenamiento** donde el ' H_2 ' puede jugar un papel clave en **escala y plazo**: las ERV se transforman en H_2 que se recupera en otro momento-lugar en un círculo de 'economía energética sostenible en generación-consumo'.

El H_2 se considera solución global a la descarbonización por hacer viables las **ERV** (h/año) con almacenamiento estacional combinado con intra-diarios (picos) y la integración sectorial.

Para analizar el papel de **plantas de hidrógeno verde en redes eléctricas** con alta penetración de ERV deben considerarse:

- Los cambios esperables en generación por PNIEC, renovables, cierres de carbón, nuclear, CHP, ...
- Crecimiento del consumo por electrificación (aún con ahorro y eficiencia) y balances resultantes incl. demanda (DSM), e.g. desplazamientos punta a llano y valles, carga de vehículos, interconexiones ...
- Potencial de almacenamientos: BESS ($W \cdot 4h = Wh$), PHS (medio plazo) y PtX (estacional, sectorial):

Se prevé adición de **60 GW** (ERV) esta década manteniendo **6 GW** nuclear, así como mercados de capacidad para balance (desvíos) que aseguren el respaldo a largo plazo y/o flexibilidad a corto (rampas) con **GCC** y almacenajes: **hidráulica + bombeo** (híbrido/puro), **baterías** (4h vs. 1h pero no ofrecen firmeza); como salida de red: **recarga de VE** y H_2 con potencial eq. a dos conexiones con Francia.

- ¿Es el momento de replantear el 'papel del estado' para complementar a la empresa privada en el sistema eléctrico nacional?
- La inversión rehúye el sector energético sin señales claras de precio (e.g., mercados a plazo)
- Las ERV son 'deflacionarias' al no depender sus costes de los recursos primarios de energía
- El 'recurso hidráulico' debería ser estratégico con uso en función de reservas y no mercados

Mercado de capacidad y almacenamientos en España

Las necesidades de almacenamiento energético dependen por un lado de la pérdida de carga esperada (LOLE) para lo que España requeriría unos 2 GW para un $\text{LOLE} \approx 1 \text{ h/año}$, si se tiene en cuenta solo la seguridad del suministro en las horas críticas; lejos de los 22 GW previstos teniendo en cuenta el despliegue de ERVs y sus requerimientos de integración para evitar los vertidos, de modo que el diseño del mecanismo debería abordar esta flexibilidad, además de servicios de red, aunque el mercado de capacidad siendo necesario no sería suficiente para pagar el almacenamiento (básicamente bombeo hidráulico, y baterías grandes y pequeñas).

Es importante definir la energía y puntas de demanda (residual, sin ERVs) para las que habría que prepararse (e.g. Centros de Datos, IA, ...), junto a las conexiones previstas con Francia (de 3 a 1), que afectarán al LOLE y almacenamientos

- La elaboración de ambos documentos contribuye al cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030



Hoja de Ruta del
Hidrógeno Renovable



Estrategia de
Almacenamiento



ALMACENAMIENTO
ESTADO DE LAS TECNOLOGÍAS



GIA
Grupo Interplataformas
de Almacenamiento

Contacto:

SECRETARÍA TÉCNICA
DE LA PLATAFORMA FUTURED

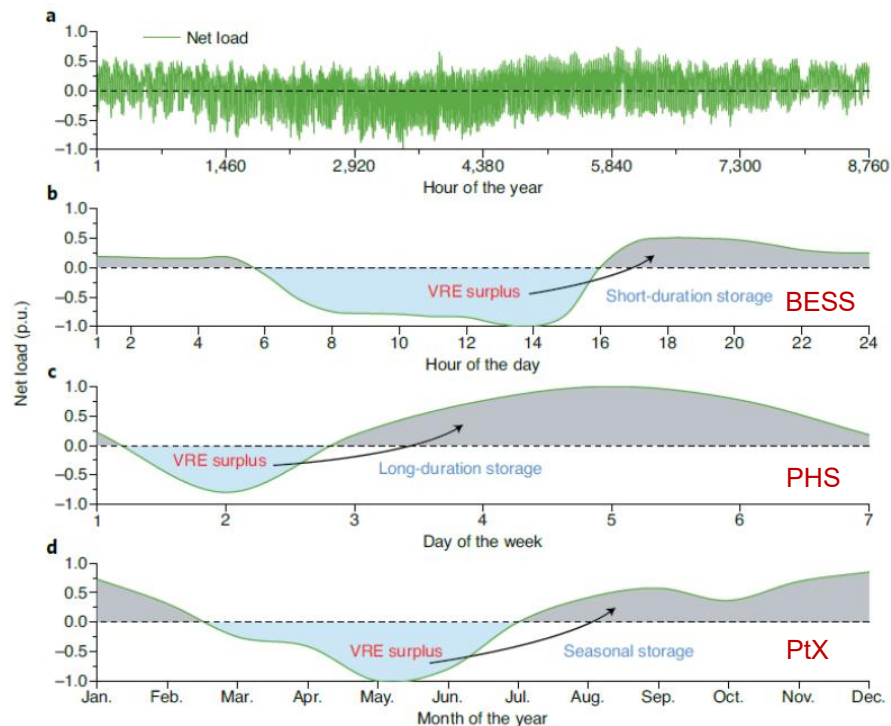
C/ Mariano Esquillor Gómez, 15
50018 Zaragoza (España)

☎ (+34) 976 761 863

☎ (+34) 976 732 078

✉ secretaria@futured.es

www.futured.es

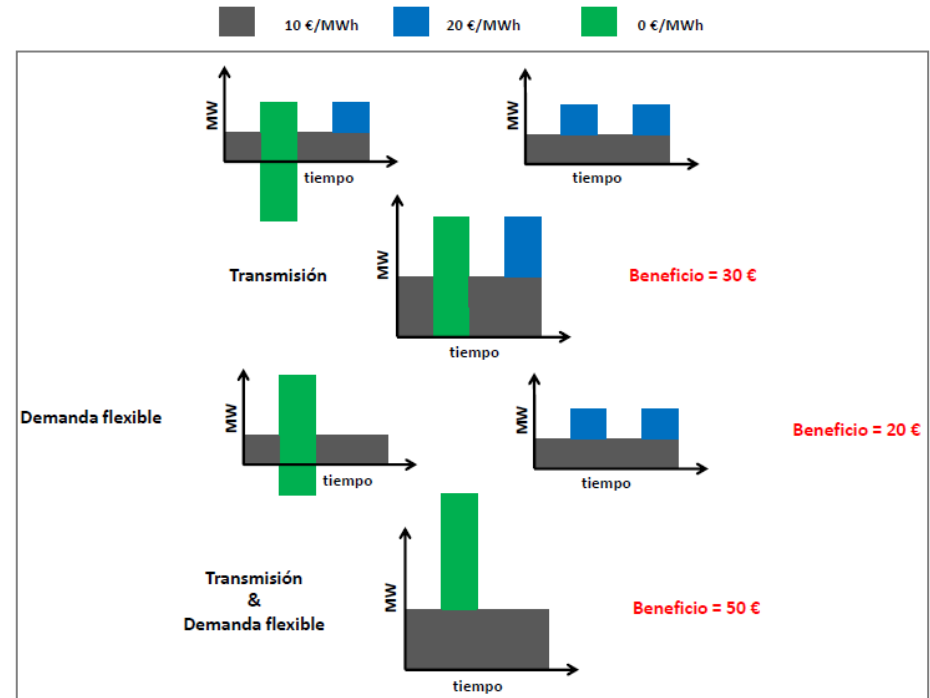


Capacidades transfronterizas y demanda flexible

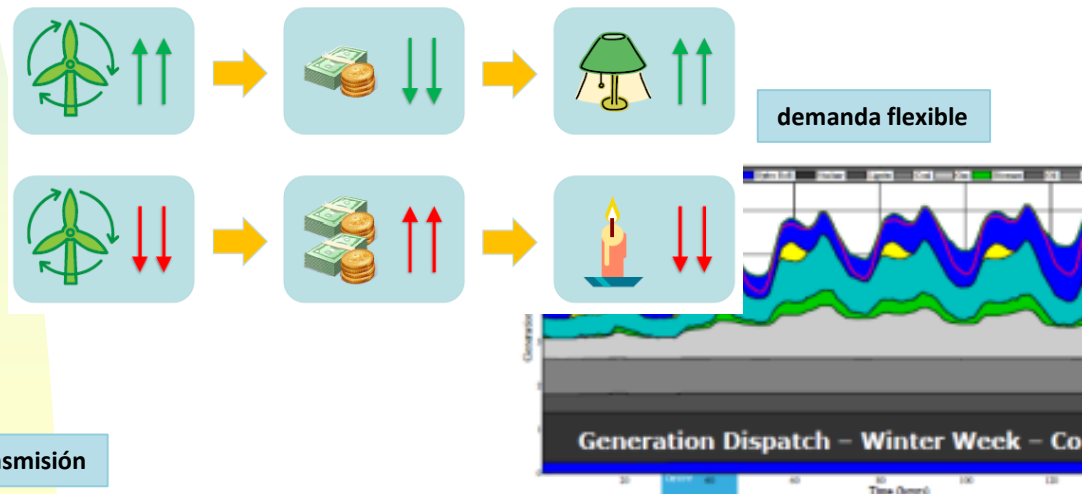
La **demanda flexible** (e.g. control inteligente de la recarga de VE) puede reemplazar a la capacidad de **transporte** transfronterizo en situaciones en las que la generación de renovables es moderada. Si la variabilidad geográfica y el exceso de renovables es grande, la demanda flexible y la capacidad de transporte se convierten en elementos complementarios, incluso con interacción positiva.

El control inteligente de recarga VE y el transporte no se pueden siempre definir como substitutos:

- El control inteligente se puede utilizar para ajustar la demanda en el tiempo respondiendo a las fluctuaciones en la generación.
- El transporte puede esparcir geográficamente las fluctuaciones en la generación, disminuyendo el impacto por país.



transmisión



Periodos

Valle 0-8h
fin semanal

Llano 8-12h
16-20h

Punta 12-16h
20-24h

